

(a) 解：取整体隔离体竖向力平衡，可得B处竖向支反力

$$F_{By} = \frac{1}{2} \times l \times q_0 = \frac{1}{2} q_0 l (\uparrow)$$

对B点取矩得B处支座反力矩

$$M_B = \frac{1}{2} \times l \times q_0 \times \frac{1}{3} l = \frac{1}{6} q_0 l^2 \text{ (顺时针)}$$

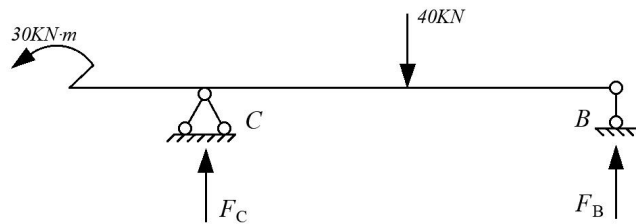
(b) 解：取整体隔离体竖向力平衡，可得A处竖向支反力

$$F_{Ay} = 15 \times 1 + 30 = 45 \text{ KN} (\uparrow)$$

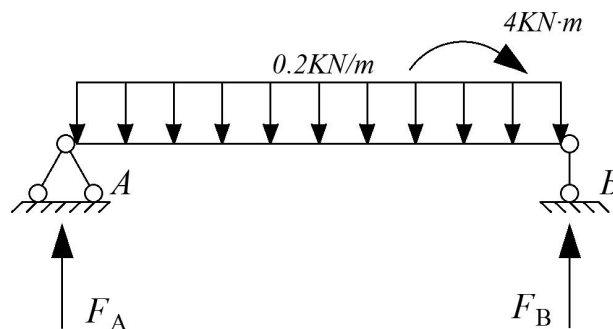
对A点取矩得A处支座反力矩

$$M_A = 15 \times 1 \times 2.5 + 30 \times 3 = 127.5 \text{ KN} \cdot \text{m} \text{ (逆时针)}$$

(c) 解：取整体隔离体对C点取矩，由 $F_B \times 3 + 30 - 40 \times 1.5 = 0$ ，可得B点竖向支反力 $F_B = 10 \text{ KN}$ ，竖向力平衡得 $F_C = 30 \text{ KN}$ 。

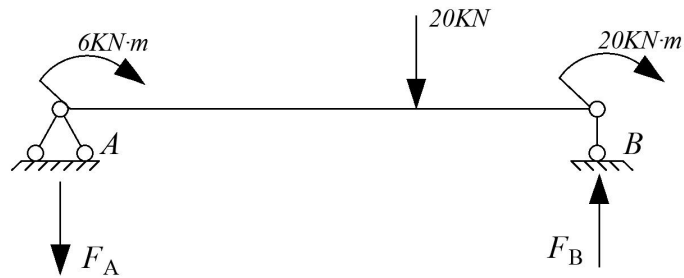


(d) 解：取整体隔离体对A点取矩，由 $F_B \times 10 - 4 - 0.2 \times 10 \times 5 = 0$ ，可得B点竖向支反力 $F_B = 1.4 \text{ KN}$ ，竖向力平衡得 $F_A = 0.6 \text{ KN}$ 。

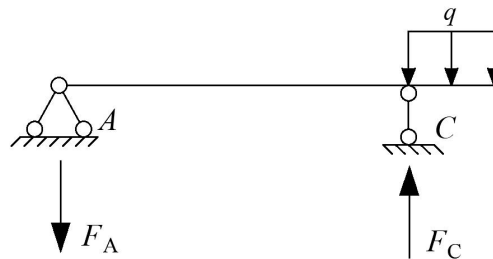


(e) 解：取整体隔离体对A点取矩，由 $F_B \times 3 - 6 - 20 \times 2 - 20 = 0$ ，可得B点竖向支反力 $F_B = 22 \text{ KN}$ ，竖向力平衡得 $F_A = 2 \text{ KN}$ 。





(f) 解：取整体隔离体对A点取矩，由 $F_C \times 4a - q \times a \times 4.5a = 0$ ，可得B点竖向支反力 $F_C = 1.125qa$ ，竖向力平衡得 $F_A = 0.125qa$ 。



(g) 解：取整体隔离体竖向力平衡，可得A处竖向支反力

$$F_{Ay} = 5 \times 1 = 5 \text{ kN} (\uparrow)$$

对A点取矩得A处支座反力矩

$$M_A = 5 \times 1 \times 2 = 10 \text{ kN} \cdot \text{m} \text{ (逆时针)}$$

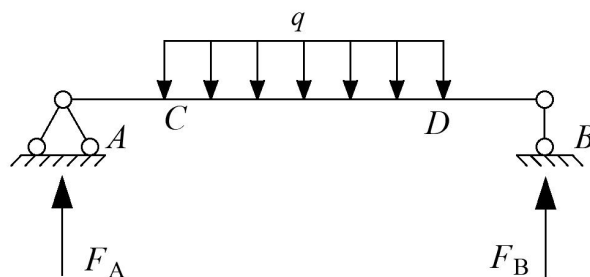
(h) 解：取整体隔离体竖向力平衡，可得A处竖向支反力

$$F_{Ay} = 15 \text{ kN} (\uparrow)$$

对A点取矩得A处支座反力矩

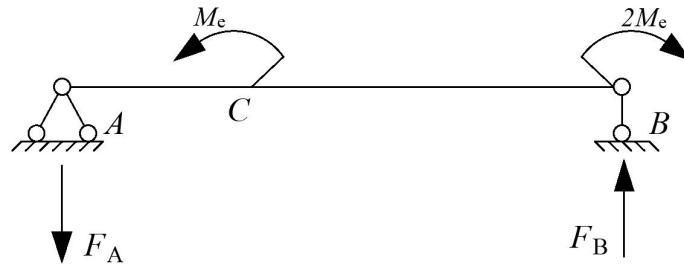
$$M_A = 10 + 15 \times 1 = 25 \text{ kN} \cdot \text{m} \text{ (逆时针)}$$

(i) 解：取整体隔离体对A点取矩，由 $F_B \times 5a - q \times 3a \times 2.5a = 0$ ，可得B点竖向支反力 $F_B = 1.5qa$ ，竖向力平衡得 $F_A = 1.5qa$ 。



(j) 解：取整体隔离体对A点取矩，由 $F_B \times 3a + M_e - 2M_e = 0$ ，可得B点竖向支反

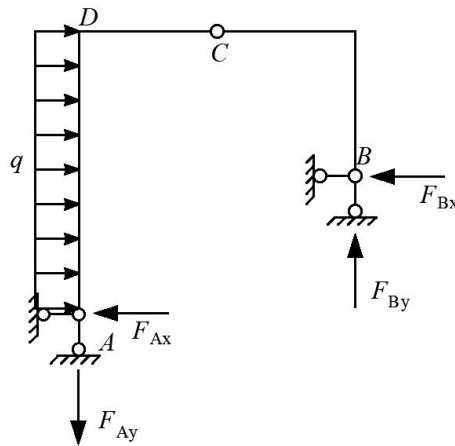
力 $F_B = \frac{M_e}{3a}$ ，竖向力平衡得 $F_A = \frac{M_e}{3a}$ 。



(k) 解：取整体隔离体对A点取矩，可得 $F_{By} \times 2a + F_{Bx} \times a = q \times 2a \times a$ ；取BC部

分隔离体对C点取矩可得 $F_{By} \times a = F_{Bx} \times a$ ，联立解得 $F_{By} = \frac{2}{3}qa$ ， $F_{Bx} = \frac{2}{3}qa$ 。再由

整体竖向力和水平力平衡，可得A处支座反力 $F_{Ay} = \frac{2}{3}qa$ ， $F_{Ax} = \frac{4}{3}qa$ 。

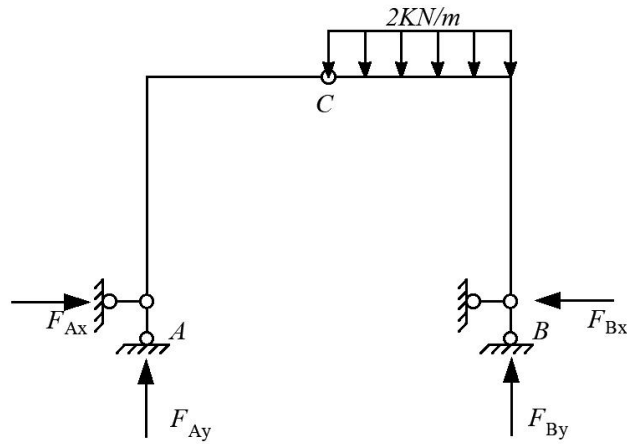


(l) 解：取整体隔离体对A点取矩，可得 $F_{By} \times 10 = 2 \times 5 \times 7.5 \rightarrow F_{By} = 7.5KN$ ；取

BC部分隔离体对C点取矩可得 $F_{By} \times 5 = F_{Bx} \times 6 + 2 \times 5 \times 2.5 \rightarrow F_{Bx} = \frac{25}{12}KN$ 。再由整

体竖向力和水平力平衡，可得A处支座反力 $F_{Ay} = 2.5KN$ ， $F_{Ax} = \frac{25}{12}KN$ 。





(m) 解：取整体隔离体对A点取矩，可得 $F_{Dy} \times l = q \times h \times \frac{1}{2}h \rightarrow F_{Dy} = \frac{qh^2}{2l}$ ，再由整体竖向力和水平力平衡，可得A处支座反力 $F_{Ay} = \frac{qh^2}{2l}$ ， $F_{Dx} = qh$ 。

